

# Protocolo HTTP

Servidores web, proxy y balanceadores

✉ José Domingo Muñoz

🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

📖 SRI · Servicios de Red e Internet

# 01

## El protocolo HTTP

---

Concepto, mensajes y métodos

# ¿Qué es HTTP?



*HyperText Transfer Protocol es el protocolo de la **capa de aplicación** que permite la comunicación entre clientes, servidores y proxies en la web.*

## CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- Última versión ampliamente desplegada: **HTTP/1.1** (con HTTP/2 y HTTP/3 en uso creciente)
- Basado en el esquema **petición / respuesta**: el cliente pide, el servidor responde
- Mensajes en **texto plano**, legibles y depurables
- Protocolo **sin estado**: el servidor no recuerda quién hizo cada petición



La falta de estado se compensa más tarde con **cookies** y **sesiones**.

## HTTP sobre TCP

HTTP usa **TCP** como transporte (puerto **80** por defecto, **443** en HTTPS). Cada conversación se apoya en una conexión TCP previamente establecida.

### CONEXIONES PERSISTENTES (KEEP-ALIVE)

- En **HTTP/1.0** se abría una conexión TCP **por cada recurso**
- En **HTTP/1.1** una misma conexión sirve **varias peticiones y respuestas**
- Reduce la latencia y el coste de los *handshakes* TCP
- Mejora notable en páginas con muchos recursos (CSS, JS, imágenes...)

## HTTP en la pila TCP/IP

| CAPA       | PROTOCOLO                         |
|------------|-----------------------------------|
| Aplicación | <b>HTTP</b> , HTTPS, FTP, SMTP... |
| Transporte | <b>TCP</b> (puerto 80/443)        |
| Red        | IP                                |
| Enlace     | Ethernet, Wi-Fi...                |

 HTTPS es **HTTP sobre TLS**: cifra el contenido pero conserva la misma semántica de peticiones y respuestas.

## Estructura de los mensajes

### PETICIÓN

- **Línea inicial:** método, URL del recurso y versión
- **Cabeceras** de petición (clave-valor)
- **Cuerpo** opcional (típico en `POST` y `PUT` )

```
GET /index.html HTTP/1.1  
Host: www.ejemplo.com  
User-Agent: curl/8.5
```

### RESPUESTA

- **Línea de estado:** versión, código y descripción
- **Cabeceras** de respuesta
- **Cuerpo** con el recurso solicitado

```
HTTP/1.1 200 OK  
Content-Type: text/html  
Content-Length: 1024
```

## Métodos de petición

- **GET** — Solicita un recurso. Los datos viajan en la URL (*query string*)
- **HEAD** — Igual que `GET` pero pide **sólo las cabeceras**
- **POST** — Envía datos al servidor en el **cuerpo** del mensaje
- **PUT** — Almacena el documento enviado en la URL indicada
- **DELETE** — Elimina el recurso referenciado por la URL
- **OPTIONS, PATCH, TRACE, CONNECT** — usos más específicos

 El protocolo no impone que un método sea seguro: lo es la **aplicación** que lo implementa. Una petición `GET` nunca debería modificar estado.

# Códigos de estado

Cifra de tres dígitos que clasifica la respuesta. La primera cifra indica el grupo:

| CÓDIGO | FAMILIA            | SIGNIFICADO                                                   |
|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1xx    | Informativo        | Información intermedia                                        |
| 2xx    | Éxito              | La petición se procesó correctamente ( 200 OK , 201 Created ) |
| 3xx    | Redirección        | El recurso está en otra URL ( 301 , 302 , 304 )               |
| 4xx    | Error del cliente  | Petición incorrecta ( 400 , 401 , 403 , 404 )                 |
| 5xx    | Error del servidor | Fallo en el servidor ( 500 , 502 , 503 )                      |



# Cabeceras HTTP

Información de la forma **clave: valor** asociada a peticiones y respuestas.

## GENÉRICAS Y DE PETICIÓN

- `Host` — dominio solicitado
- `User-Agent` — cliente que hace la petición
- `Accept` — tipos MIME aceptados
- `Accept-Language` — idiomas
- `Cookie` — cookies enviadas
- `Authorization` — credenciales

## DE RESPUESTA

- `Content-Type` — tipo MIME del cuerpo
- `Content-Length` — tamaño en bytes
- `Server` — software del servidor
- `Set-Cookie` — define una cookie
- `Location` — URL destino en redirecciones
- `Cache-Control` — directivas de caché

# 02

## Funcionalidades del servidor web

---

Virtual Hosts, redirecciones, autenticación y cookies

# Virtual Hosts

Un **Virtual Host** permite que un mismo servidor web atienda **varios sitios web** desde una **única dirección IP**.

## CARACTERÍSTICAS

- Aloja **múltiples dominios** en el mismo servidor
- Cada sitio tiene su propio contenido, configuración y registros de acceso
- Es una técnica fundamental en **Apache** y **Nginx**
- Tipo más habitual: **basado en nombre** — el servidor distingue el sitio por la cabecera `Host` de la petición



Sin la cabecera `Host` el servidor no sabría a qué sitio dirigir la petición: por eso es **obligatoria** en HTTP/1.1.

# Alias

Un **alias** asocia una URL a una **ruta diferente** dentro del servidor, sin mover los archivos físicamente.

```
Alias /imagenes/ "/var/www/recursos/img/"  
  
<Directory "/var/www/recursos/img/">  
  Options Indexes FollowSymLinks  
  AllowOverride None  
  Require all granted  
</Directory>
```

- Una petición a `http://servidor/imagenes/logo.png` accede realmente a `/var/www/recursos/img/logo.png`
- Útil para **reorganizar** rutas o **proteger** la ubicación real de los recursos

## Redirecciones

Cuando un recurso ha **cambiado de ubicación**, el servidor indica al cliente la nueva dirección con un código **3xx**.

### CÓDIGOS TÍPICOS

- **301 Moved Permanently** — cambio definitivo, cacheable
- **302 Found** — cambio temporal
- **307 / 308** — variantes que conservan el método

### CÓMO FUNCIONA

- El servidor responde con el código y la cabecera **Location:**
- El cliente realiza una **nueva petición** a esa URL
- Las herramientas como `curl` necesitan `-L` para seguir la redirección

# Autenticación

Mecanismo para que el cliente se identifique antes de obtener un recurso.

## BÁSICA (*BASIC*)

- Credenciales codificadas en **Base64**
- Cabecera: `Authorization: Basic`  
`dXNlcjpwYXNz`
- **No cifra**: sólo segura sobre **HTTPS**

## RESUMEN (*DIGEST*)

- Las credenciales viajan como **hash**
- Cabecera: `Authorization: Digest`  
`username="...", response="..."`
- Más segura que Basic en HTTP plano

## Control de acceso

Restringe quién puede acceder a determinados recursos o directorios. Puede combinar varios criterios:

- **Dirección IP** o red de origen
- **Nombre de usuario y contraseña**
- **Nombres de dominio** del cliente
- **Cabeceras** HTTP o autenticación previa

 En Apache se configura con directivas como `Require ip`, `Require valid-user` o `Require host`; en Nginx con bloques `allow` / `deny` y `auth_basic`.

# Cookies



*Pequeños fragmentos de información que el **navegador** guarda a petición del **servidor** mediante la cabecera `Set-Cookie`.*

## ¿PARA QUÉ SIRVEN?

- Guardar información de **sesión**
- **Comercio electrónico**: carrito de la compra
- **Personalización**: idioma, tema, preferencias
- **Seguimiento** de visitas y publicidad
- Recordar **login** y contraseña



Las cookies permiten **mantener estado** entre peticiones que, por diseño, son independientes.



# Sesiones

HTTP es **stateless**: las sesiones añaden la noción de estado a las aplicaciones web.

## LO QUE GUARDA EL SERVIDOR

- **Identificador** de sesión
- **Usuario** asociado
- **Tiempo de expiración**
- Datos temporales de la aplicación

## LO QUE GUARDA EL CLIENTE

- Sólo el **identificador** de sesión
- Habitualmente en una **cookie**
- En cada petición lo envía al servidor
- El servidor recupera el resto de su lado

SRI · UNIDAD 3 — PROTOCOLO HTTP Y SERVIDORES WEB

# 03

## **Servidores web**

---

Apache, Nginx y comparativa

## ¿Qué es un servidor web?

- Programa que **implementa el protocolo HTTP**
- Sirve **páginas estáticas** (HTML, CSS, JS, imágenes...)
- Sirve **páginas dinámicas** generadas por lenguajes como **PHP, Python, Java...**
- Suele apoyarse en un **servidor de aplicaciones** para ejecutar el código
- Implementa funcionalidades del protocolo: **redirecciones, autenticación, negociación de contenido...**



En la práctica, muchas de esas funcionalidades se acaban implementando en la propia **aplicación web**.

# Apache HTTP Server

- Servidor web **HTTP de código abierto**, multiplataforma
- Implementa **HTTP/1.1** y soporta **HTTP/2** mediante módulos
- Desarrollado por la **Apache Software Foundation** (proyecto *httpd*)
- Surgió en 1995 a partir del servidor **NCSA HTTPd**
- **Servidor web más usado en Internet entre 1996 y 2020**
- Destaca por su **estabilidad, modularidad** y comunidad
- Integración sencilla con **PHP, Python, Perl, CGI...**
- Versión estable actual: **2.4** (la 2.5 en desarrollo)

# Nginx

- Servidor **web y proxy inverso** ligero, de **alto rendimiento**
- Actúa también como **proxy de correo** (IMAP/POP3)
- **Software libre** (BSD simplificada); existe versión comercial **Nginx Plus**
- Creado por **Igor Sysoev** en 2004 para el portal ruso *Rambler*
- Diseñado para **superar a Apache** en archivos estáticos y muchas conexiones simultáneas
- Usa **menos memoria** y procesa más peticiones por segundo
- **Menos flexible** en configuraciones dinámicas (no hay `.htaccess`)
- Menos módulos integrados, pero **mejor escalabilidad**

## Comparativa Apache vs Nginx

### APACHE

- Modelo basado en **procesos / hilos**
- Configuración por **directorio** ( `.htaccess` )
- Enorme catálogo de **módulos**
- Ideal para entornos con **PHP** y configuración heterogénea

### NGINX

- Modelo **asíncrono** orientado a eventos
- Configuración **centralizada**
- Mejor rendimiento sirviendo **estáticos**
- Excelente como **proxy inverso** y balanceador

# 04

## **Proxy, proxy inverso y balanceador**

---

Intermediarios HTTP

# Proxy

Servidor que **intermedia las peticiones** entre los clientes de una red y los servidores de Internet.

## ¿PARA QUÉ SE USA?

- Cuando los equipos de la red **no acceden directamente a Internet**
- **Filtrar** y controlar el tráfico HTTP: por dominio, URL, contenido, horario...
- Hacer de **caché** de respuestas para acelerar accesos posteriores
- Mejorar la **seguridad**, anonimato y rendimiento

 Software clásico: **Squid**.



## Proxy inverso

Recibe las peticiones de los clientes y las **redirige a uno o varios servidores internos**. El cliente no accede directamente a los servidores backend.

### USOS HABITUALES

- **Proteger** los servidores internos (ocultando su ubicación)
- **Distribuir carga** entre varios backend
- **Caché** de contenidos estáticos o respuestas frecuentes
- Centralizar **TLS/SSL**, compresión y autenticación

 Ejemplos: **Apache**, **Nginx**, **Varnish**, **Traefik**.

## Balanceador de carga

Distribuye las peticiones entrantes entre **varios servidores backend** para optimizar el rendimiento, la disponibilidad y la tolerancia a fallos.

### CARACTERÍSTICAS

- Puede implementarse por **hardware** o **software**
- Reparte la carga según un **algoritmo de distribución**
- Evita la **sobrecarga** de un único servidor
- Permite ofrecer servicio aunque caiga uno de los nodos

 Ejemplos: **Nginx**, **HAProxy**, **Apache mod\_proxy\_balancer**.

## Algoritmos de balanceo — estáticos

### ROUND ROBIN

Las peticiones se reparten **secuencialmente** entre los servidores. Requiere instancias equivalentes y sin estado.

### STICKY ROUND ROBIN

Variante con **afinidad**: un mismo cliente se dirige siempre al mismo servidor.

### ROUND ROBIN PONDERADO

Cada servidor tiene un **peso**: los más potentes reciben más peticiones.

### HASH

Se aplica una función *hash* (sobre IP, URL...) que **determina** qué servidor atiende cada petición.

## Algoritmos de balanceo — dinámicos

### CONEXIONES MÍNIMAS

La nueva petición se envía al servidor con **menos conexiones activas** en ese momento.

### MENOR TIEMPO DE RESPUESTA

Se elige el servidor con el **tiempo de respuesta más bajo** según mediciones recientes.

 Los algoritmos dinámicos se adaptan al estado real del sistema, pero requieren más **monitorización**.

# 05

## Ejercicio práctico

---

Peticiones HTTP con `curl`

## La herramienta `curl`

`curl` es una herramienta de línea de comandos para hacer peticiones HTTP (y muchos otros protocolos). Permite **ver y depurar** el tráfico HTTP sin un navegador.

### OPCIONES BÁSICAS

| OPCIÓN                                                 | PARA QUÉ SIRVE                                               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>curl &lt;url&gt;</code>                          | Petición <b>GET</b>                                          |
| <code>curl -L &lt;url&gt;</code>                       | Sigue <b>redirecciones</b>                                   |
| <code>curl -I &lt;url&gt;</code>                       | Petición <b>HEAD</b> (sólo cabeceras)                        |
| <code>curl -X POST -d "campo=valor" &lt;url&gt;</code> | Petición <b>POST</b> con datos en el cuerpo                  |
| <code>curl -v &lt;url&gt;</code>                       | Modo <i>verbose</i> : muestra cabeceras enviadas y recibidas |

## Ejercicios

1. Realiza una petición para ver las **cabeceras** de `https://dit.gonzalonazareno.org`. ¿Qué **código de estado** devuelve? ¿Qué significa? ¿En qué cabecera se encuentra la URL a la que hay que acceder para obtener el recurso?
2. Realiza una petición **GET** a `https://dit.gonzalonazareno.org`. ¿Qué tipo de **redirección** devuelve? Realiza una nueva petición que  **siga** la redirección.
3. Con las **herramientas para desarrolladores** del navegador (en Firefox: *Herramientas para desarrolladores* → *Red*), inspecciona `https://dit.gonzalonazareno.org/gestiona/`. ¿Cuántas peticiones se han realizado para mostrar la página? Identifica las cabeceras más importantes.

## Ejercicios (continuación)

4. Obtén el **cuerpo** de la respuesta de `https://dit.gonzalonazareno.org/gestiona/`.
5. Usando el método **GET**, manda tu nombre a la página `https://http.josedomingo.org/index2.php`.
6. Usando el método **POST** (que envía el contenido en el cuerpo), manda tu nombre a la misma página.

 Compara las dos últimas peticiones: el contenido viaja en lugares **distintos** y la página debería distinguirlas.



## Pistas para resolverlos

# 1 – Cabeceras (HEAD)

```
curl -I https://dit.gonzalonazareno.org
```

# 2 – GET y seguir redirección

```
curl https://dit.gonzalonazareno.org
```

```
curl -L https://dit.gonzalonazareno.org
```

# 4 – Cuerpo de la respuesta

```
curl https://dit.gonzalonazareno.org/gestiona/
```

# 5 – GET con parámetros en la URL

```
curl "https://http.josedomingo.org/index2.php?nombre=Pepe"
```

# 6 – POST con datos en el cuerpo

```
curl -X POST -d "nombre=Pepe" https://http.josedomingo.org/index2.php
```

SRI · UNIDAD 3 — PROTOCOLO HTTP Y SERVIDORES WEB

# ¡Gracias!

HTTP → Apache y Nginx en la práctica

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 SRI